GAME DESIGN DOCUMENT

SOMBRAS DA SANIDADE

Versão	1.0
Data	12/10/2026
Equipe / Autores	Marley Martins, Davi Vieira, Luis Filipe, Rony Elias de Oliveira, Thiago Brito (Barbosa)
Status	Proposta Consolidada (Completo)

Como usar: substitua os textos entre colchetes e apague as orientações em cinza itálico. Comece pelas seções 1 a 4 e 6; as demais podem ser preenchidas conforme o projeto avança. Mantenha o documento curto, atualizado e com diagramas sempre que possível.

Histórico de versões

Versão	Data	Autor	Alterações
0.1	08/10/2026	Equipe	Estruturação inicial e concepção do mapa mental de mecânicas.
1.0	12/10/2026	Equipe	Concepção integral: narrativa Projeto Hipnos, mecânicas de luz/sanidade, balanceamento e diégese.

1. Visão geral

Resuma o jogo em 1 ou 2 frases (high concept). Descreva a experiência que o jogador deve ter: ela é a régua para todas as decisões de balanceamento.

High concept: Um jogo de sobrevivência e terror psicológico em 2D top-down onde um auditor de sistemas deve equilibrar uma lanterna de risco duplo contra uma sanidade decadente, usando ferramentas elétricas para extrair três unidades de dados e escapar de um perseguidor imortal cego atraído pela luz.

Gênero	Sobrevivência e Terror Psicológico (Sci-Fi Horror Retrô-Futurista)
Plataforma(s)	PC / WebGL (Unity 2D, perspectiva top-down)
Público-alvo	Jogadores entusiastas de survival horror clássico e terror psicológico indie (Darkwood, Signalis, Iron Lung, Resident Evil 2); apreciadores de atmosfera opressiva, narrativa ambiental e gestão tática de risco.
Modo de jogo	Singleplayer
Duração de uma partida	20 minutos (partida contínua vitoriosa; 35 a 45 minutos com curva média de mortes/aprendizado)
Jogos de referência	Darkwood, Resident Evil 2, Alien: Isolation, SOMA, Signalis, Yuppie Psycho
Experiência pretendida	Tensão contínua focada em gestão de risco. O jogador vivencia a vulnerabilidade de um civil técnico, onde o recurso que ilumina o ambiente e protege a mente (a lanterna) é o mesmo que atrai a criatura letal.
Diferencial	A dinâmica da "Luz de Risco Duplo" (iluminar afasta o pânico, mas atrai a fera cega) unida à "Revelação pela Loucura", na qual pistas críticas, rotas de fuga e códigos de painéis só se tornam visíveis quando a sanidade atinge níveis perigosamente baixos.

2. Pilares de design

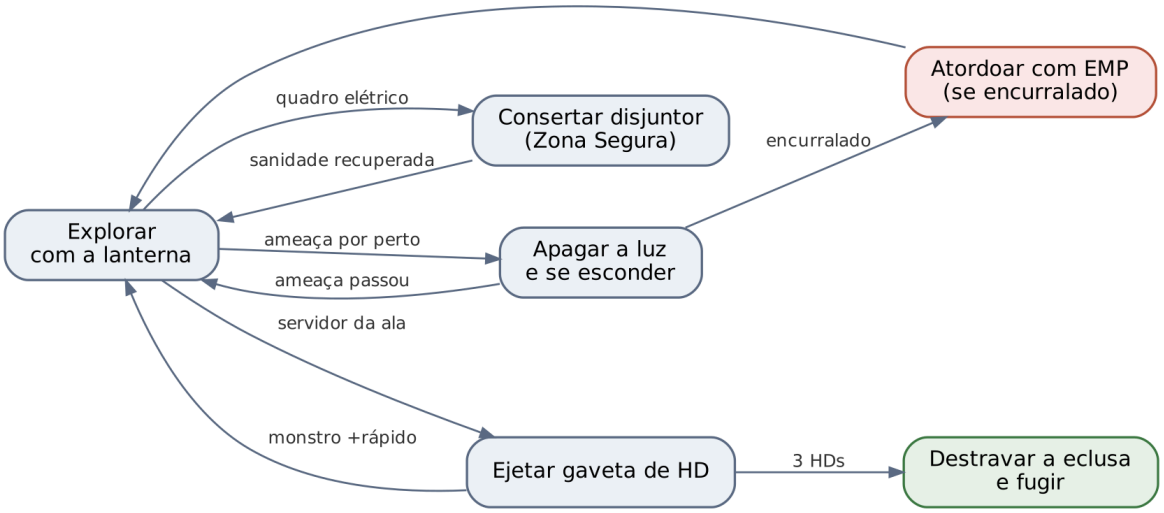
De 3 a 5 princípios que guiam as decisões. Diante de uma dúvida, o pilar decide.

Pilar	Descrição	Como aparece no jogo
Gestão de Luz e Sanidade	Equilibrar o uso da lanterna para revelar o cenário contra a sanidade que é corrompida na escuridão ou pela proximidade da anomalia.	A lanterna revela o mapa e segura o pânico, mas atrai o monstro. O escuro esconde o jogador, mas drena a sanidade e distorce a percepção.
Tecnologia Experimental e Risco	O jogador decide se utiliza módulos neurais e substâncias químicas sintéticas sob o custo de desgaste psíquico e alucinações severas.	O Adrena-Syn dá velocidade por alguns segundos, mas tira sanidade na hora e causa tremores e batimentos no áudio.
Engenharia e Puzzles Sob Pressão	Utilizar ferramentas de ofício (multímetro, fusíveis, chaves) para diagnosticar circuitos, religar subestações e ejetar unidades de HD.	Consertar um disjuntor acende uma lâmpada de teto (Zona Segura) que afasta o monstro e recupera sanidade, mas o jogador fica parado e exposto durante o reparo.
Fuga de Perseguidor Imortal	A ameaça não pode ser destruída; a sobrevivência exige quebrar linha de visão no escuro ou gastar sobrecargas elétricas para atordoamentos breves.	O Espécime Vazio segue o jogador pelo mapa. O pulso EMP da lanterna o paralisa por um instante, mas gasta muita bateria.

3. Núcleo de jogabilidade (core loop)

O ciclo de ações que o jogador repete. Mostre-o em um diagrama simples (ex.: explorar → combater → coletar → melhorar → explorar).

1. Exploração com Cone de Luz: O jogador navega pelos corredores do Complexo EREBUS usando a lanterna para revelar caminhos, evitar perigos e diagnosticar quadros elétricos.
2. Furtividade Cega e Gestão de Risco: Ao ouvir os passos ou avistar o Especímen Vazio, o jogador apaga a lanterna para não ser visto. A escuridão o esconde da criatura cega, mas consome sanidade e gera alucinações.
3. Defesa de Emergência (Sobrecarga EMP): Se encurralado, o jogador dispara o pulso EMP da lanterna, atordoando o monstro por 4 segundos ao custo de 40% da bateria.
4. Engenharia e Zonas Seguras: Com o multímetro, Thomas conserta caixas de fusíveis para acender luzes fixas de teto (Zonas Seguras que regeneram sanidade) e ejeta as Gavetas de HD.
5. Extração e Fuga: O ciclo se intensifica a cada HD obtido (o monstro acelera 10%), culminando na corrida até a Eclusa de Evacuação no saguão central.



Escala	Duração	O que o jogador faz
Curto prazo (momento a momento)	Segundos	Mirar e ligar/desligar a lanterna, desviar do monstro e usar o EMP em emergências.
Médio prazo (fase / partida)	Minutos	Explorar as alas, consertar disjuntores e ejetar os HDs.
Longo prazo (campanha / progressão)	20 minutos	Descobrir a conspiração pelos logs, resistir ao colapso mental e fugir pela eclusa.

4. Mecânicas

Descreva as mecânicas abstraindo estética, tecnologia e estória: o que permanece quando só restam as interações e relações do jogo.

4.1 Espaço

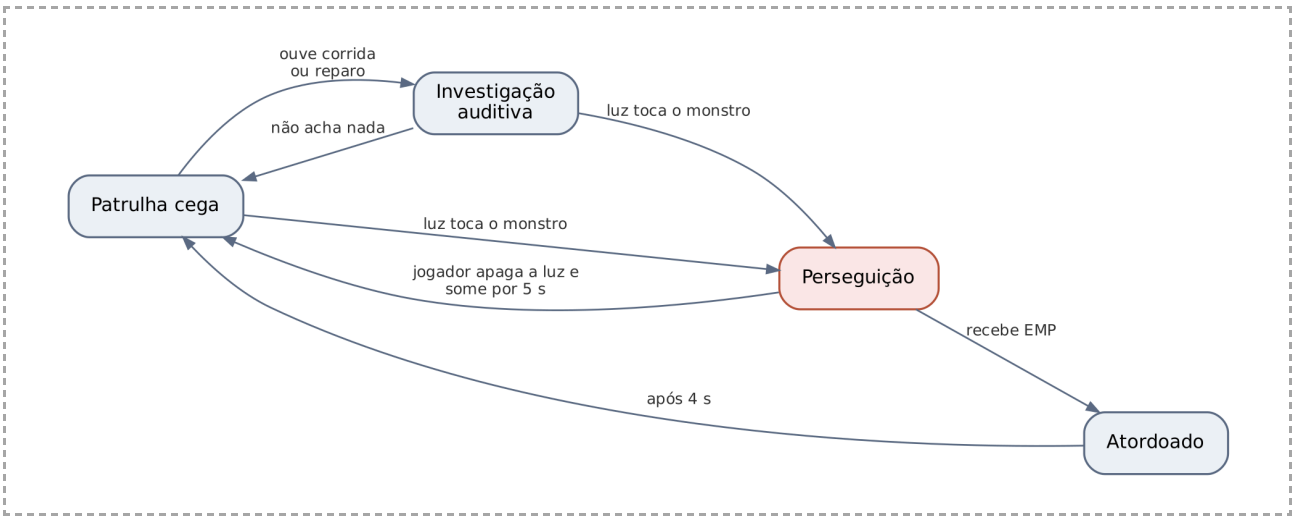
Discreto ou contínuo? Quantas dimensões? Quais as fronteiras e como os espaços se conectam (aninhados, fases, mundo aberto)?

Tipo	Contínuo (movimentação analógica bidimensional fluida em 8 direções via WASD com física de colisão 2D)
Dimensões	2D Top-Down (visão superior ortogonal com sistema de iluminação dinâmica URP 2D e Shadow Casters 2D)
Fronteiras e conexões	Instalação subterrânea brutalista confinada (Complexo EREBUS Sub-Nível 4). Composta por três alas principais (Médica, Energia e Executiva) conectadas por um saguão central (Eclusa). Corredores interconectados em malha circular (loops) para permitir quebra de linha de visão sem becos sem saída cegos.

4.2 Objetos, atributos e estados

Os "substantivos" do jogo. Indique quais estados são públicos e quais são secretos. Inclua um diagrama de estados para os objetos principais.

Objeto	Atributos	Estados possíveis	Visível ao jogador?
Jogador (Thomas Reis)	Posição (x,y), Velocidade (4.0 m/s), Sanidade (0-100), Bateria (0-100%), HDs (0-3)	Lúcido (100-75%), Ansioso (74-40%), Alucinando (39-15%), Colapsado (14-1%), Morto (0)	Público (HUD minimalista e efeitos sensoriais em tela)
Especímen Vazio (Monstro)	Posição (x,y), Velocidade (3.5 a 4.8 m/s), Raio Auditivo, Timer de Stun (0-4s)	Patrulha Cega, Investigação Auditiva, Perseguição Furiosa, Atordoado (Stun de 4s)	Parcialmente Secreto (Só visível sob o cone de luz ou como silhueta estática próxima)
Lanterna Mod. Lux-90	Carga (0-100%), Status (Ligada/Desligada), Ângulo (60°), Alcance (8m), Capacitor EMP	Apagada, Iluminando, Disparo EMP (-40% carga), Esgotada (0%)	Público (Cone de luz visível na cena e medidor analógico no HUD)
Disjuntores / Painéis	Tensão (110/220V), Estado do Fusível (Queimado/Operante), Timer de Luz Ativa (0-60s)	Inativo/Queimado, Em Reparo (canalização 4s), Ativo (Zona Segura Ligada)	Público (Faíscas visíveis no painel e lâmpada de teto acesa)



4.3 Ações

Os "verbos" do jogo. Classifique cada ação como operativa (imediata) ou resultante (derivada) e avalie o potencial de jogabilidade emergente.

Verbo / Ação	Objetos que afeta	Tipo	Efeitos colaterais
Revelar Cenário	Cone de visão, portas, itens	Operativa (Imediata)	Revela caminhos e impede o dreno de sanidade; atrai o monstro se o feixe tocá-lo.
Reparar Disjuntor	Quadros elétricos, lâmpadas de teto	Resultante (Canalizada 4s)	Acende uma lâmpada de teto por tempo limitado (Zona Segura), que afasta o monstro e recupera sanidade; o ruído do reparo atrai o monstro.
Ejetar Gaveta de HD	Servidores centrais das alas	Resultante (Após puzzle/energia)	Entrega 1/3 da chave da eclusa e toca um log de áudio; o monstro fica mais rápido de forma permanente.
Atordoar (Pulso EMP)	Especímen Vazio, Lanterna	Operativa (Imediata)	Paralisa o monstro por alguns segundos; gasta boa parte da bateria e pode deixar Thomas no escuro.
Injetar Módulo Neural	Atributos do jogador	Operativa (Imediata)	Aumenta a velocidade por alguns segundos; custa sanidade na hora e causa tremores visuais.
Recuperar Sanidade	Barra de sanidade, estabilizadores	Resultante / Operativa	Ficar sob uma lâmpada de teto acesa recupera sanidade aos poucos; o Estabilizador de Lítio recupera muito de uma vez, mas deixa Thomas lento por alguns segundos.

Jogabilidade emergente: A sinergia entre luz, som e sanidade cria táticas ricas e não lineares. O jogador pode propositalmente acender a lanterna contra uma parede distante para atrair o monstro para lá e, em seguida, apagar a luz e contorná-lo na escuridão. Da mesma forma, manter a sanidade propositalmente baixa (< 35%) permite ler pistas secretas escritas em fósforo nas paredes, revelando senhas de fusíveis e rotas de fuga que aceleram o objetivo, ao custo de dançar na iminência do Game Over.

4.4 Regras e objetivo

Objetivo principal	Extrair as 3 Gavetas de HD (Alas Médica, Energia e Executiva) e acessar a Eclusa de Evacuação externa.
Condição de vitória	Inserir os 3 HDs no terminal da Eclusa e colidir com o gatilho da porta externa antes da purga termobárica da base.
Condição de derrota	A variável Sanidade atingir 0 (colapso cardíaco/sináptico) ou o colisor do Especímen Vazio encostar no jogador (morte física instantânea).
Regras básicas	1. O monstro é imortal e cego; 2. O cone de luz atrai a criatura se tocá-la; 3. O escuro esconde o jogador mas drena a sanidade (-1.5%/s); 4. Cada HD coletado acelera a criatura em +10%; 5. Pistas de enigmas só aparecem com sanidade abaixo de 35%; 6. Lâmpadas de teto criam áreas impenetráveis para o monstro por 60s.
Modos / minijogos	Modo Campanha de Sobrevivência (Partida única de 20 minutos). Minijogos integrados: calibragem de circuitos no multímetro (3 a 5 segundos de canalização sob risco iminente de aproximação do monstro).

4.5 Habilidades

Quais habilidades do jogador o jogo exige? Liste as necessárias, não as desejadas.

Físicas	Coordenação motora para desacoplamento corporal (movimento WASD independente da mira do cone de luz pelo mouse) e reflexo motor para disparar o EMP antes do toque fatal do monstro.
Mentais	Raciocínio lógico sob estresse extremo (diagnóstico de fiação com multímetro e memorização de rotas de fuga circulares) e gestão de recursos escassos em tempo real (bateria, sanidade, cargas de EMP).
Sociais	Não aplicável diretamente à mecânica por se tratar de jogo estritamente Singleplayer; fomenta cooperação e engajamento assíncrono pós-jogo através de teorias de enredo, discussão de estratégias e compartilhamento de rotas de fuga.

4.6 Chance

Onde há aleatoriedade e incerteza? Com que probabilidades? O jogador percebe esse risco corretamente?

Elemento de chance	Onde ocorre	Probabilidade / valor esperado	Efeito sobre o jogador
Spawn de Baterias e Sedativos	Armários e bancadas das três alas	60% de probabilidade por armário	Incentiva explorar caminhos arriscados, sem garantir recursos.
Patrulha da IA do Perseguidor	Nós de decisão nos cruzamentos do NavMesh	70% em direção ao último ruído / 30% rota randômica	Torna o monstro imprevisível e mantém o jogador alerta.
Disparo de Alucinações Sensoriais	Quando a Sanidade cai para < 35%	Ocorrência a cada 15 a 25 segundos aleatórios	O jogador não sabe se o que vê é o monstro real ou uma alucinação.

5. Progressão e níveis

Como o jogador avança? Quando cada mecânica é introduzida? Como a dificuldade evolui?

Fase / Nível	Mecânica introduzida	Desafio principal	Duração
1 - Ala Médica	Lanterna, Furtividade Cega e Reparo de Fusível	Aprender que a luz atrai o monstro e ejetar o HD-01	03 a 05 min
2 - Ala de Energia	Disparo EMP e Disjuntores de Luz Segura	Atordoar a criatura no momento exato e religar a subestação para obter o HD-02	05 a 07 min

Fase / Nível	Mecânica introduzida	Desafio principal	Duração
3 - Ala Executiva / Hipnos	Módulos Neurais de risco e Revelação por Loucura	Decifrar senhas com a mente alucinando e extrair o HD-03 no laboratório central	05 a 07 min
4 - Fuga da Eclusa	Sobrevivência cronometrada contra IA em fúria	Cruzar o saguão e alcançar a porta externa sob alarme estridente antes da detonação	02 a 03 min

Curva de dificuldade: Dente-de-serra (tensão e alívio). Cada HD coletado gera um pico de perigo (o monstro acelera), seguido de alívio ao acender uma Zona Segura. O clímax é a contagem de purga final.

Seleção de dificuldade: Dificuldade única, com um ajuste discreto: abaixo de 15% de sanidade, o monstro demora um pouco mais (5%) para procurar o jogador, dando uma chance justa de fuga.

6. Balanceamento e economia

Registre o porquê de cada valor, não apenas o valor. Esta é a seção que mais muda durante o projeto: mantenha as tabelas numéricas completas em uma planilha e referencie-a aqui.

6.1 Decisões de balanceamento

Para cada eixo relevante, indique para que lado o jogo pende e por quê. Eixos: justiça, desafio × sucesso, escolhas significativas, habilidade × chance, cabeça × mãos, competição × cooperação, curto × longo, recompensas, punições, liberdade × controle, simples × complexo, detalhe × imaginação.

Eixo	Decisão de design	Justificativa
Habilidade × Chance	85% Habilidade, 15% Chance	A sobrevivência deve ser ditada pelas decisões e reflexos do jogador. A chance restringe-se a spawns de itens e variações de patrulha para evitar mortes punitivas injustas.
Cabeça × Mãos	60% Cabeça, 40% Mãos	O jogo premia planejamento (quando apagar a luz, por onde fugir, quando consertar) mais que reflexo.
Desafio × Sucesso	Curva íngreme com tolerância metodológica	Recursos escassos mantêm a pressão de escassez viva, mas cada morte ensina uma lição clara sobre ruído, luz ou posicionamento de fuga.
Liberdade × Controle	Confinamento controlado com malha de loops	O mapa é claustrofóbico, mas os corredores em circuito permitem contornar o monstro sem becos sem saída.

6.2 Atributos e custos

Compare itens, personagens ou unidades. Procure opções dominantes (melhores em tudo) e opções inúteis. Toda força deve ter uma fraqueza.

Item / Personagem	Atributo 1	Atributo 2	Custo	Papel	Fraqueza
Thomas Reis (Jogador)	Velocidade: 4.0 m/s	Sanidade: 100 pts	1 toque = Morte	Protagonista civil	Sem ataques letais; vulnerável na escuridão.
Especímen Vazio (Monstro)	Vel. Base: 3.5 a 4.8 m/s	Dano Letal Instantâneo	Imortal	Ameaça / Perseguidor	Cego no escuro; paralisado por 4s via EMP.
Lanterna Mod. Lux-90	Cone: 60 graus, 8 metros	Bateria: 100 segundos	Dreno contínuo (-1%/s)	Visibilidade e foco	O feixe atrai a criatura se tocá-la.

Item / Personagem	Atributo 1	Atributo 2	Custo	Papel	Fraqueza
Módulo Adrena-Syn	+35% Velocidade (15s)	Imunidade a cansaço	-20 de Sanidade imediata	Fuga de emergência	Induz palpitações visuais e aproxima o colapso.

6.3 Economia

Recurso	Fontes (como ganha)	Ralos (como gasta)	Taxa estimada
Bateria da Lanterna	Baterias sobressalentes encontradas em bancadas (+30%)	Uso contínuo da luz (-1%/s) e Disparo de Pulso EMP (-40% por tiro)	Consumo médio de 1 carga a cada 90 segundos.
Sanidade Mental	Zonas de Luz Segura ativas (+2%/s) e Estabilizadores químicos (+30%)	Escuridão total (-1.5%/s), proximidade do monstro (-3%/s), Módulos (-20%)	Drena de 100 a 0 em ~65 segundos no escuro contínuo.
Disparos de EMP	Alimentado pela bateria da lanterna (exige pelo menos 40% de carga)	Botão direito do mouse apontado ao monstro	Máximo de 2 disparos por ciclo de bateria cheia.

6.4 Recompensas e punições

Evento	Recompensa ou punição	Intensidade	Alinhada ao risco?
Apagar lanterna e despistar	Recompensa: Furtividade cega. Punição: Dreno de sanidade.	Média	Sim; troca a morte física imediata por desgaste mental progressivo.
Consertar Disjuntor	Recompensa: Zona Segura por 60s. Punição: Ruído elétrico no acionamento.	Alta	Sim; exige ficar 4 segundos parado e vulnerável durante o conserto.
Ejetar Gaveta de HD	Recompensa: Progresso e áudio. Punição: Criatura fica +10% mais veloz.	Crítica	Sim; cada avanço na meta aproxima a saída mas aumenta a pressão do jogo.

Conquistas:

- **Mente Inabalável:** vencer com a sanidade sempre acima de 70%.
- **Engenheiro Cego:** extrair os 3 HDs sem usar o EMP.
- **Verdade Corporativa:** ouvir os 3 logs de áudio inteiros antes de chegar à eclusa.
- **À Beira do Abismo (secreta):** decifrar a senha de um painel com menos de 10% de sanidade e sobreviver.

6.5 Plano de testes e métricas

- **Testadores:** 6 a 8 pessoas, entre estudantes de jogos e fãs de survival horror no PC.
- **Métricas:** vitória na 1ª tentativa (alvo: 25-35%); tempo médio por ala (alvo: 5 min); causas de morte (alvo: 70% monstro, 30% sanidade); uso do EMP versus esconder-se no escuro.
- **Critério de sucesso:** ninguém vence de primeira sem muita tensão, todos entendem por que morreram e conseguem vencer na 2ª ou 3ª tentativa.
-

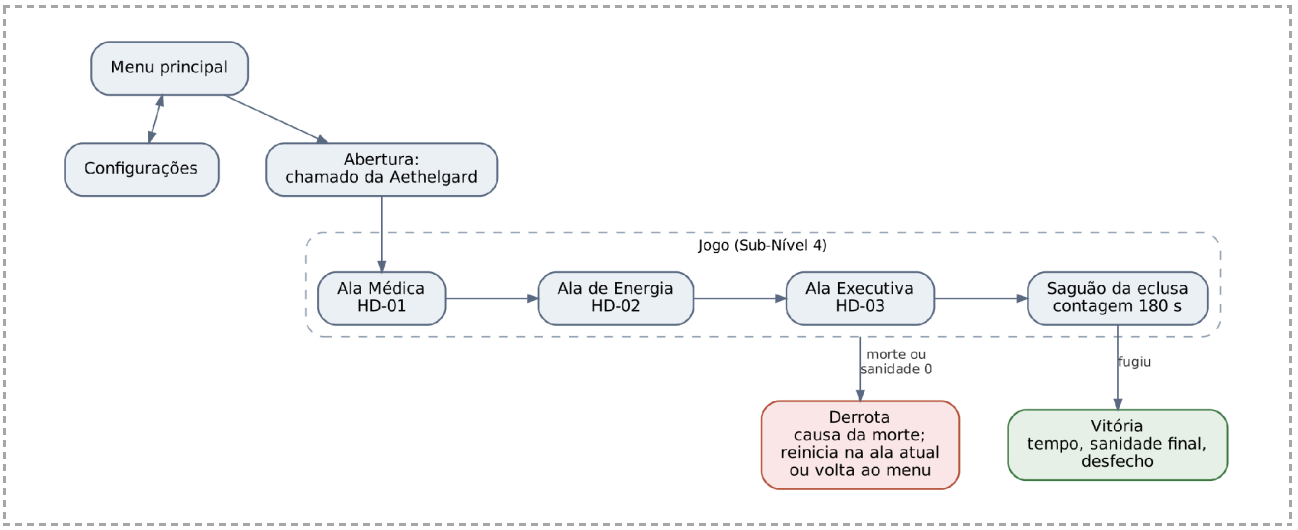
7. Controles e interface

Ação	Teclado / Mouse	Controle / Toque
Mover Personagem	Teclas W, A, S, D	Analógico Esquerdo

Ação	Teclado / Mouse	Controle / Toque
Mirar Lanterna / Visão	Movimento do Mouse (Cursor aponta direção)	Analógico Direito
Ligar / Desligar Lanterna	Tecla F ou Clique Esquerdo do Mouse	Botão Y / Triângulo (ou Gatilho Esquerdo)
Disparar Pulso EMP (Stun)	Clique Direito do Mouse	Gatilho Direito (RT / R2)

HUD (Interface de Jogo): Abordagem diegética e minimalista para imersão máxima. Informações Visíveis: Medidor de bateria analógico e contador de HDs (0/3) discretos no canto superior esquerdo da tela; a Sanidade é comunicada visualmente na própria cena (vinheta escura pulsante, batimentos cardíacos sonoros e distorções cromáticas conforme degrada). Informações Ocultas: A barra de vida/posição exata do monstro e timers numéricos de stun nunca são revelados numericamente ao jogador.

Fluxo de telas: Menu Principal (Iniciar / Opções / Créditos) ⟶ Tela de Briefing Narrativo (Despacho Corporativo do Auditor) ⟶ Jogo Ativo (Ala Médica ⟶ Ala Energia ⟶ Ala Executiva ⟶ Eclusa) ⟶ Tela de Vitória (Estatísticas de Fuga e Encerramento Narrativo) / Tela de Game Over (Causa da Morte e Opção de Reiniciar do Checkpoint da Ala).



8. Narrativa, personagens e mundo

Se o jogo não tem narrativa, resuma a ambientação em poucas linhas.

Premissa: Início dos anos 90. Thomas Reis, auditor forense de sistemas da Aethelgard Dynamics, é enviado ao Sub-Nível 4 do Complexo EREBUS para resolver um suposto apagão de rotina. Assim que chega, a base entra em confinamento automático. Ele descobre que a equipe foi massacrada pelo Espécime Vazio, cobaia de um experimento neural que deu errado (o Projeto Hipnos), e que a única saída é recuperar as 3 gavetas de HD para destravar a eclusa de evacuação antes que a base seja purgada.

Mundo e ambientação: Laboratório subterrâneo brutalista, com estética retrô-futurista analógica: concreto descascado, monitores CRT verdes, fiação exposta e vapor saindo dos canos. Não há luz natural. O zumbido elétrico e um infrassom constante reforçam a ideia de que a própria base corrói a mente de quem fica no escuro.

Ato 1 — Ala Médica (HD-01): Thomas encontra os restos da equipe e ouve o primeiro log da Dra. Valerie Vance: o Projeto Hipnos implantava eletrodos para suprimir o medo e o sono em voluntários. O Voluntário 07 foi o único que “sobreviveu”.

Ato 2 — Ala de Energia (HD-02): O segundo log mostra como a contenção falhou: os implantes queimaram a visão do Voluntário 07, que passou a caçar qualquer fonte de luz. Thomas entende por que a lanterna é, ao mesmo tempo, proteção e ameaça.

Ato 3 — Ala Executiva (HD-03): O último log expõe a conspiração: a Aethelgard sabia da falha e enviou Thomas de propósito. A reviravolta exata ainda precisa ser definida pela equipe (ver sugestão abaixo).

Desfecho: Thomas insere os HDs no terminal, a contagem de purga começa e ele corre até a eclusa. A tela de vitória fecha a história conforme o que o jogador ouviu (ex.: fala final diferente se a conquista "Verdade Corporativa" foi obtida).

Personagem	Descrição	Papel na jogabilidade
Thomas Edward Reis	Auditor forense de sistemas de 38 anos. Homem comum, técnico, metódico e desarmado. Seu instinto primário é consertar circuitos, não combater monstros.	Protagonista jogável: a fragilidade humana tentando manter a lucidez.
O Especímen Vazio (Voluntário 07)	Ex-cobaia do Projeto Hipnos. Corpo esquálido com eletrodos fundidos à carne e órbitas oculares calcinadas. Cego no escuro, mas hipersensível a fótons de luz.	Antagonista imortal. Obriga o jogador a se esconder no escuro ou atordoá-lo.
Dra. Valerie Vance (Áudios)	Neurocientista-chefe do projeto. Morta durante a falha de contenção, deixou gravações de áudio confidenciais nos três servidores da instalação.	Voz da narrativa ambiental. Revela os experimentos antiéticos e a reviravolta da conspiração.

9. Arte e áudio

Direção de arte	Pixel art 2D atmosférica e estilizada (estética 16-bit com iluminação dinâmica contemporânea via URP 2D). Paleta de cores claustrofóbica e fria: cinza-concreto, verde-fósforo de terminais, azul-elétrico de descargas e vermelho de emergência. Referências: Signalis, Darkwood, Yuppie Psycho.
Câmera e perspectiva	Câmera 2D ortogonal superior (top-down) fixada suavemente no jogador com lerp fluido. Aplica tremores dinâmicos sutis em momentos de disparo de EMP, aproximação da criatura ou batimentos cardíacos acelerados.
Direção de áudio	Design de áudio diegético e opressivo. Zumbido elétrico industrial contínuo a 60Hz, gotejamento metálico, passos abafados no concreto, cliques táteis da lanterna e o grito de estática estridente do Especímen ao detectar luz. Música mínima: drones ambientais graves e pulsação cardíaca que se sobrepõe conforme a sanidade declina.
Lista de assets	Spritesheets do Jogador (parado, andar em 8 direções, canalizar reparo); Spritesheets do Especímen Vazio (patrulha, corrida violenta, atordoado); Tileset de laboratório industrial subterrâneo (paredes de concreto, portas herméticas, servidores, poças de água, disjuntores); Efeitos sonoros (clique de relé, pulso EMP, respiração, passos, sirene da eclusa, 3 logs de fita cassete narrados).

10. Aspectos técnicos

Motor / ferramentas	Unity Engine (versão 2022.3 LTS ou 2023.x), linguagem C#, Universal Render Pipeline (URP 2D) com 2D Lights, Shadow Casters 2D e Post-Processing Stack (Vignette, Chromatic Aberration).
Plataformas e requisitos	Plataforma primária: PC (Windows 10/11) e WebGL (executável direto em navegadores modernos). Requisitos mínimos modestos: processador dual-core 2.0 GHz, 4GB de RAM, suporte a DirectX 11 / WebGL 2.0.
Dados e persistência	PlayerPrefs para persistência de preferências de áudio e brilho; serialização em JSON local para sistema de checkpoint de passagem entre as alas da base.
Riscos técnicos	1. Navegação de IA em 2D contínuo (mitigado usando o pacote aberto NavMeshPlus da Unity); 2. Custo de renderização de sombras dinâmicas de luz 2D em hardware modesto (mitigado otimizando a contagem de vértices dos Shadow Casters e desligando luzes fora da tela).

11. Modelo de negócio e público (opcional)

Mais relevante em projetos comerciais. Em trabalhos acadêmicos, pode ser omitida ou resumida.

Perfil do jogador	Jogadores entusiastas de horror retrô, puzzles táticos e narrativas imersivas fechadas em PC. Perfil que valoriza atmosfera e desafio inteligente em vez de ação frenética.
Concorrentes	Darkwood, Signalis, Iron Lung, Resident Evil 2 (versões 2D/demakes), Five Nights at Freddy's.
Monetização	Projeto estritamente acadêmico e peça de portfólio estudantil. Distribuição livre e gratuita com opção de doação voluntária ("Pay What You Want").
Distribuição	Plataforma Itch.io (com versão WebGL instantânea no navegador e executável para download no Windows).

12. Escopo, cronograma e riscos

12.1 Escopo (MVP)

Funcionalidade	Prioridade	Estado
Movimentação 2D, Lanterna de Cone e Dreno de Sanidade	Essencial (MVP)	Em curso
IA Perseguidor Imortal com NavMesh 2D e Pulso EMP	Essencial (MVP)	Em curso
Sistema de Reparo de Disjuntores e Extração das 3 Gavetas de HD	Essencial (MVP)	A fazer
Efeitos de Alucinação por Sanidade Baixa e Logs de Áudio Diegéticos	Desejável	A fazer

12.2 Marcos

Marco	Entregas	Data
Protótipo	Blocos cinzas geométricos: movimentação, cone de luz 2D, IA NavMesh de perseguição/stun e colisão fatal.	Semana 4
Versão jogável (vertical slice)	Ala Médica jogável em pixel art, primeiro HD, áudio diegético integrado e reparo funcional de disjuntor.	Semana 8
Versão final	Três alas completas, plot twist na eclusa, efeitos de pós-processamento, balanceamento final e build WebGL.	Semana 12

12.3 Riscos

Risco	Impacto	Plano de mitigação
Problemas de navegação e travamento da IA no NavMesh 2D	Alto	Utilizar o pacote comprovado NavMeshPlus e criar nós de patrulha simples com raio de colisão bem delimitado.
Sobrecarga na criação manual de sprites em pixel art	Médio	Empregar tilesets industriais de domínio público/licença aberta adaptados com paleta de iluminação unificada.
Descalibração das velocidades relativas e dreno de sanidade	Médio	Centralizar todos os valores numéricos em ScriptableObjects da Unity para permitir ajustes em tempo real durante playtests sem recompilar o projeto.